

S. 25 ENVARIABLSANALYS DEL 2

EX: Bestäm den lösning till differential-
ekvationen:

$$(x^2-1)y' + 2xy^{-2} = 0 \text{ för vilket gäller}$$

$$a) y(0) = 2 \quad b) y(\sqrt{2}) = 1 \quad c) y(-\sqrt{2}) = 1$$

Lösning:

$$(x^2-1)y' + 2xy^{-2} = 0$$

$$\boxed{\text{I.F.: } e^{\int g(x)} \\ y' + g(x)y = h(x)}$$

=> Separabel diff ek

Vi har y^{-2} så vi kan ej använda IF

$$(x^2-1)y' = -2xy^{-2} \quad | : (x^2-1), x \neq \pm 1$$

$$y' = \frac{-2x}{x^2-1} \cdot y^{-2} \quad | \cdot y^2$$

$$\boxed{y^2 \cdot y' = \frac{-2x}{x^2-1}} \quad \text{Nu har vi separerat termerna}$$

$$y^2 \frac{dy}{dx} = \frac{-2x}{x^2-1}$$

$$\int y^2 dy = \int \frac{-2x}{x^2-1} dx$$

OBS: Räkner med en C.

$$\frac{y^3}{3} = - \int \frac{2x}{x^2-1} dx$$

$$\frac{y^3}{3} = -\ln|x^2-1| + C \quad | \cdot 3$$



$$\boxed{y^3 = -3 \ln|x^2-1| + C} \quad \text{Implicit lösning (allmän lösning)}$$

$$a) y(0) = 2 \quad (\text{OBS: } x \neq \pm 1) \Leftrightarrow 8 = -3 \ln|-1| + C \quad | x \in]-1, 1[\\ 8 = -3 \ln(1) + C \quad | \ln(1) = 0 \\ C = 8$$

$$\text{ger } y = \sqrt[3]{-3 \ln|x^2-1| + 8}$$

$$b) x = \sqrt{2}, y = 0 \Leftrightarrow 0 = -3 \ln((\sqrt{2})^2 - 1) + C \Leftrightarrow | x \in]1, \infty[\\ -3 \ln(1) + C = 0 \Leftrightarrow C = 0$$

$$\text{b) } x > 1 \quad \text{OBS: } (by \ x \neq \pm 1)$$

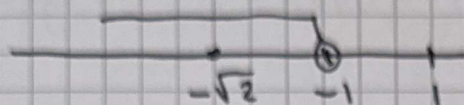


$$c) x = -\sqrt{2}, y = -1$$

$$-1 = \underbrace{-3 \ln |(-\sqrt{2})^2 - 1|}_{\ln(1) = 0} + C$$

$$-1 = C \quad (\Rightarrow) \quad C = -1$$

OBS:



Dvs $x < -1$

SVAR:

$$a) y = \sqrt[3]{-3 \ln |x^2 - 1| + 8}, \quad x \in]-1, 1[$$

$$b) y = \sqrt[3]{-3 \ln |x^2 - 1| + 1}$$

$$c) y = \sqrt[3]{-3 \ln |x^2 - 1| - 1}$$

Med den implicita lösningen

$$\boxed{y^3 = -3 \ln |x^2 - 1| + C}$$

OBS: Lösningar kan kontrolleras genom att

sätta in y i ek

• OBS: VIKTIGT

- Du måste alltid ange $\mathbb{D}$ i svar,
(t.ex. det tillhör lösningen).

EX: Bestäm alla kontinuerliga
deriverbara funktioner $f(x)$ som
uppfyller integralvården.

$$\int_x^0 y(t) dt - (x+1)y = 2$$

Lösningen

$$\left[\Psi(t) \right]_x^0 - (x+1)y = 2$$

$$\underbrace{\Psi(0)}_{\text{konstant}} - \Psi(x) - (x+1)y = 2 \quad \left| \begin{array}{l} \text{derivera resp. led} \\ \text{med avseende på } x! \end{array} \right.$$

OBS: $y(x)$

$$0 - y(x) - (1 \cdot y(x) + (x+1)y'(x)) = 2$$

$$-y(x) - y(x) - (x+1)y'(x) = 0 \quad \boxed{(y = y(x))}$$

$$-(x+1)y' - 2y = 0 \quad \Leftrightarrow (x+1)y' + 2y = 0$$

$$\frac{y'(x+1)}{(x+1)^1} + \frac{2}{x+1} \cdot y = 0 \quad \left| \cdot \frac{1}{x+1} \right. \quad \text{OBS } x \neq -1$$

måste skrivas

$$y' + \frac{2}{x+1} \cdot y = 0$$

$$\frac{I \cdot f}{e^{\int \frac{2}{x+1} dx}} = e^{2 \int \frac{1}{x+1} dx} = e^{\ln(x+1)^2} = \boxed{(x+1)^2}$$

Multipluera med I.f

$$y'(x+1)^2 + \frac{2(x+1)(x+1)^1}{x+1} \cdot y = 0$$

$$y'(x+1)^2 + 2(x+1)y = 0$$

$$(y(x+1)^2)' = 0 \quad \left| \text{Integrera båda led} \right.$$

$$y(x+1)^2 = \int 0 dx$$

$$y(x+1)^2 = C$$

$$\frac{y(x+1)^2}{(x+1)^2} = \frac{C}{(x+1)^2} \quad \Leftrightarrow \boxed{y = \frac{C}{(x+1)^2}}$$

Detta är en explicit
allmän lösning.

Kommentar:

$$\int_a^a f(x) dx = [f(a) - f(a)]_a^a = f(a) - f(a) = 0 \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{Avisa för } x=0 \\ \text{blir integral-en.} \end{array} \right.$$

$$\int_0^0 y(t) dt - (0+1)y = 2 \quad \Leftrightarrow -y = 2 \quad \Leftrightarrow y = -2 \quad \longrightarrow$$

Vi vet nu att $(0, -2)$ ska uppfylla den allmänna lösningen

$$y = C(x^2 + 1)^{-2}$$

Vi får då: $-2 = C(0+1)^{-2} \Rightarrow -2 = C$

För $C = -2$ får vi lösningen:

$$y = \frac{-2}{(x^2 + 1)} \quad \text{Svar:}$$

Kommentar: Integral ekvationen "gömmar" ytterligare
likenhet.

EX: Bestäm alla kontinuerligt deriverbara funktioner som uppfyller integral ekvationen:

$$y(x) - 2x^2 = \int_1^x \underbrace{\frac{2y(t) - 1}{t}}_{g(t)} dt$$

Lösning:

$$\begin{cases} y(1) - 2 \cdot 1^2 = \int_1^1 \frac{2y(t) - 1}{t} dt \\ y(x) - 2x^2 = [G(x)]_1^x \end{cases} \text{ ger,}$$

$$y(x) - 2x^2 = [G(x)]_1^x$$

$$\begin{cases} y(1) - 2 = 0 \\ y(x) - 2x^2 = G(x) - \underbrace{G(1)}_{\text{en konstant}} \end{cases}$$

$$y(x) - 2x^2 = G(x) - G(1)$$

en konstant

$$\begin{cases} y(1) - 2 = 0 \\ y'(x) - 4x = g(x) \end{cases}$$

$$y'(x) - 4x = g(x)$$

$$\boxed{\text{OBS: } G'(x) = g(x)}$$

$$\boxed{\begin{aligned} g(t) &= \frac{2y(t) - 1}{t} \\ g(x) &= \frac{2y(x) - 1}{x} \end{aligned}}$$

Alltså:

$$\begin{cases} y(1) = 2 \\ y'(x) - 4x = \frac{2y - 1}{x} \end{cases}$$

$$y'(x) - 4x = \frac{2y - 1}{x}$$

[vi ser att det blir en diff ek. nu måste vi skriva om så vi ser vad I.F. ska bli]

$$\begin{cases} y(1) = 2 \\ y'(x) - \frac{2}{x} y(x) = \frac{1}{x} + 4x \end{cases}$$

$$y'(x) - \frac{2}{x} y(x) = \frac{1}{x} + 4x$$

Standard Ordinarie första grads diff - differential equation

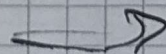
Nu sätter vi lösningen för

OBS: för att inte gå in på absolut noll

$$y' - \frac{2}{x} y = \frac{1}{x} + 4x$$

$$\frac{\text{I.F.}}{e^{\int -\frac{2}{x} dx}} = e^{-2 \int \frac{1}{x} dx} = e^{-\ln(x^2)} = \boxed{\frac{1}{x^2}}$$

OBS: $x \neq 0$ vi jobbar nu villum $y(1) = 2$ så vi kommer ej ha bekymmer!



Multiplikera med I.F

$$y' \cdot \frac{1}{x^2} - \frac{2}{x} y \cdot \frac{1}{x^2} = \left(-\frac{1}{x} + ux\right) \frac{1}{x^2}$$

$$\left(y \cdot \frac{1}{x^2}\right)' = (-x^{-3} + ux^{-1}) \quad / \text{ Integrera respektive led!}$$

$$y \cdot \frac{1}{x^2} = \int (-x^{-3} + u \frac{1}{x}) dx$$

$$-\int x^{-3} dx + u \int \frac{1}{x} = -\frac{x^{-2}}{-2} + u \ln|x| + C = \frac{x^{-2}}{2} + u \ln(x) + C$$

$$y \cdot \frac{1}{x^2} = \frac{1}{2x^2} + u \ln|x| + C \quad / \cdot x^2$$

$$y = \frac{x^2}{2x^2} + ux^2 \ln|x| + Cx^2$$

$$y = \frac{1}{2} + ux^2 \ln|x| + Cx^2$$

Villkorat $y(1) = 2$ ger konstanten C

$$2 = \frac{1}{2} + u \ln(1) + C \cdot 1^2 \quad \Leftrightarrow \quad 2 = \frac{1}{2} + 0 + C \quad \Leftrightarrow \quad C = \frac{3}{2}$$

Ansä u annämliga lösningen är

$$y = \frac{1}{2} + ux^2 \ln|x| + Cx^2$$

Den exakta lösningen är:

$$y = \frac{1}{2} + ux^2 \ln|x| + \frac{3}{2}x^2$$

SVAR: ↗